(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102294142 A
(43)申请公布日 2011.12.28

(21)申请号 201110216152.1

(22)申请日 2011.07.31

(71)申请人 江苏润田水工业设备有限公司
地址 225200 江苏省扬州市江都市真武工业园

(72)发明人 田鸿彬 陈正祝 田广俊

(74)专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278
代理人 奚衡宝

(51)Int.Cl.
B01D 33/46(2006.01)
C02F 11/12(2006.01)

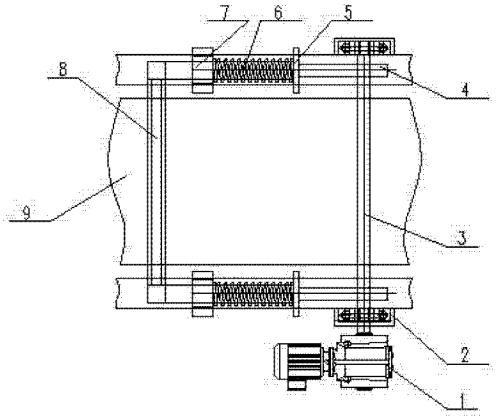
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

带式浓缩脱水一体机清扫装置

(57)摘要

本发明涉及一种带式浓缩脱水一体机清扫装置。设置在滤布上方，包括驱动电机和由驱动电机驱动的清扫机构，所述的清扫机构包括有可往复运动的的连杆，连杆的前端设和滤布接触的清扫刷。本发明在基本不改变传统一体机结构的基础上通过增加一套成本低、结构简单的清扫装置，解决了滤布堵塞的缺陷，使得本发明具有良好的使用效果。



CN 102294142 A

1. 带式浓缩脱水一体机清扫装置，设置在滤布上方，其特征在于，包括驱动电机和由驱动电机驱动的清扫机构，所述的清扫机构包括有可往复运动的的连杆，连杆的前端设和滤布接触的清扫刷。

2. 根据权利要求 1 所述的带式浓缩脱水一体机清扫装置，其特征在于，所述的清扫机构包括一由驱动电机驱动的传动轴，传动轴两端各设置一清扫机构；所述的清扫机构包括由传动轴传动的凸轮，凸轮连接连杆，连杆的前端设固定在一体机机架上的滑动轴承，连杆上设有处于杆帽和滑动轴承之间的弹簧；两侧连杆之间设和滤布接触的清扫刷。

3. 根据权利要求 1 所述的带式浓缩脱水一体机清扫装置，其特征在于，所述传动轴两端设有固定在一体机机架上的带座球轴承。

带式浓缩脱水一体机清扫装置

技术领域

[0001] 本发明涉及一种带式浓缩脱水一体机清扫装置，属于固液分离装置技术领域。

背景技术

[0002] 带式浓缩脱水一体机是连续运转的固液分离设备，污泥经絮凝后进行预重力浓缩脱水，二次重力脱水、预压脱水和高压脱水后，泥饼随滤布运行到卸料辊时落入输送机内。适用于处理量比较大的污水厂，也可用于酒厂、毛纺厂、造纸厂等多种工业废水的糟粕分离。

[0003] 现在的带式浓缩脱水一体机在固液分离过程中，由于污泥、纤维团等容易附着在滤布上，不易脱落会导致滤布孔眼堵塞，从而影响以后连续的污泥脱水效果。

发明内容

[0004] 本发明针对上述缺陷，目的在于提供一种在固液分离过程中能实时的对滤布上的附着物进行清扫的带式浓缩脱水一体机清扫装置。

[0005] 本发明的技术方案是：本发明设置在滤布上方，包括驱动电机和由驱动电机驱动的清扫机构，所述的清扫机构包括有可往复运动的的连杆，连杆的前端设和滤布接触的清扫刷。

[0006] 所述的清扫机构包括一由驱动电机驱动的传动轴，传动轴两端各设置一清扫机构；所述的清扫机构包括由传动轴传动的凸轮，凸轮连接连杆，连杆的前端设固定在一体机机架上的滑动轴承，连杆上设有处于杆帽和滑动轴承之间的弹簧；两侧连杆之间设和滤布接触的清扫刷。

[0007] 所述传动轴两端设有固定在一体机机架上的带座球轴承。

[0008] 本发明的优点是：本发明在滤布上方设置清扫装置，一体机在工作时，清扫装置也随之工作，通过设置在清扫装置前端的清扫刷及时的对滤布上的附着物进行有效的清扫；本发明的清扫刷可往复运动，可对滤布的每个位置均能进行有效的清扫；再者本发明的清扫装置结构形式简单但具有良好的工作效果，不容易损坏，且相比一体机来说本发明不会增加很大的空间，不会对一体机的空间布局产生影响。故综上所述，本发明在基本不改变传统一体机结构的基础上通过增加一套成本低、结构简单的清扫装置，解决了滤布堵塞的缺陷，使得本发明具有良好的使用效果。

附图说明

[0009] 图 1 为本发明的结构示意图。

[0010] 图 2 为图 1 的俯视图。

[0011] 图中 1 为驱动电机、2 为带座球轴承、3 为传动轴、4 为凸轮、5 为连杆、6 为弹簧、7 为滑动轴承、8 为清扫刷、9 为滤布。

具体实施方式

[0012] 本发明设置在滤布 9 上方，包括驱动电机 1 和由驱动电机 1 驱动的清扫机构，本发明的的清扫机构包括一由驱动电机 1 驱动的传动轴 3，传动轴 3 两端各设置一清扫机构；所述的清扫机构包括由传动轴 3 传动的凸轮 4，凸轮 4 连接连杆 5，连杆 5 的前端设固定在一体机机架上的滑动轴承 7，连杆 5 上设有处于杆帽和滑动轴承 7 之间的弹簧 6；两侧连杆 5 之间设和滤布 9 接触的清扫刷 8；本发明的传动轴 3 两端设有固定在一体机机架上的带座球轴承 2。

[0013] 本发明的工作过程为：驱动电机 1 驱动传动轴 3 转动，传动轴 3 同步带动两侧的凸轮 4 转动，继而凸轮 4 推动连杆 5 前后运动，最后连杆 5 带动清扫刷 8 前后运动实现对滤布 9 的清扫；本发明的连杆 5 由滑动轴承 7 支撑，处于滑动轴承 7 和杆帽之间的弹簧 6 起到连杆 5 返回运动时提供一个返回力。

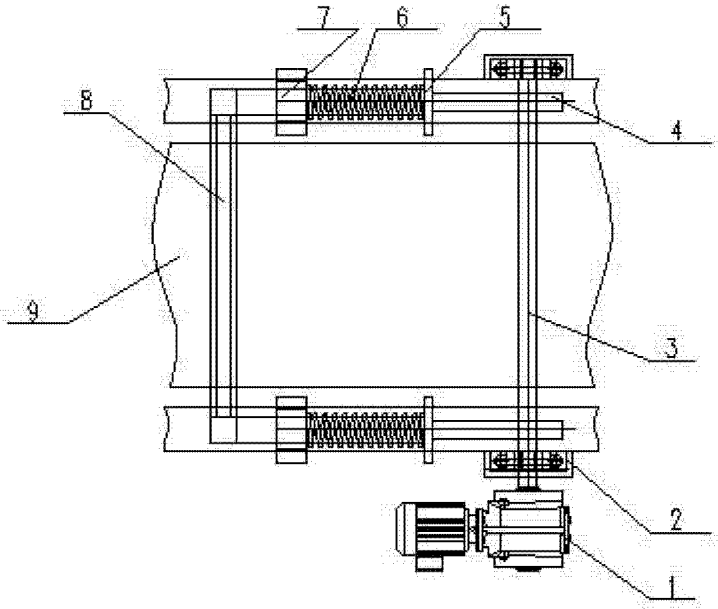


图 1

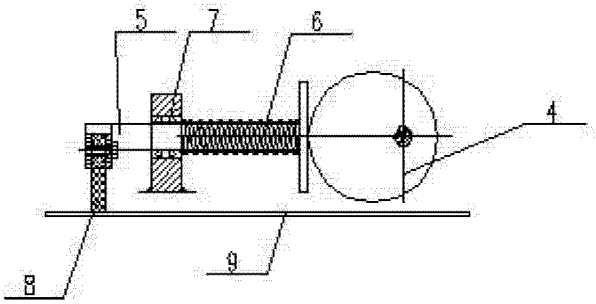


图 2